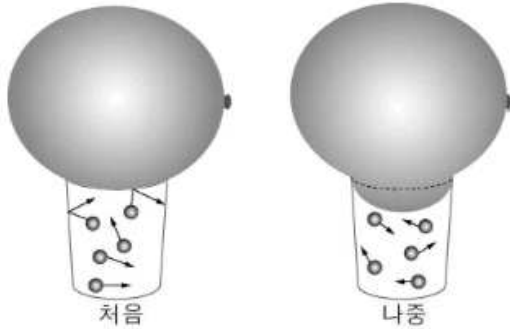


1. 뜨거운 컵의 입구에 풍선을 대고 시간이 지나면 풍선이 컵 속으로 빨려 들어간다.



풍선 밑에 컵 속의 변화로 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 부피가 줄었다. ㄴ. 부피가 늘었다.
 ㄷ. 질량이 줄었다. ㄹ. 질량이 늘었다.
 ㅁ. 기체 압력이 낮아졌다. ㅂ. 기체 압력이 높아졌다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㅁ
 ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
 ⑤ ㄴ, ㄹ, ㅂ

2. 기온이 낮은 겨울철 아침에는 자전거 타이어가 덜 팽팽한 것을 볼 수 있다. 이 현상과 관련된 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 샤를 법칙과 관련된 현상이다.
 ② 온도가 낮으면 타이어 속 입자의 운동이 느려진다.
 ③ 기온의 영향을 받은 것으로 보아 입자수가 줄어들었다.
 ④ 풍선을 얼음이 담긴 용기에 넣었을 때와 같은 현상이다.
 ⑤ 온도를 적당히 높이면 타이어 속 압력과 외부 압력이 같아지면서 타이어를 다시 팽팽하게 만들 수 있다.

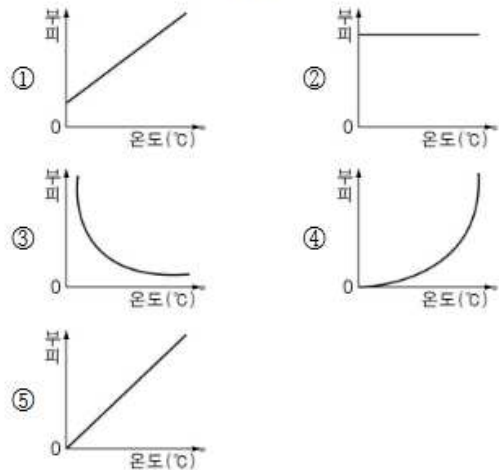
3. 일정한 압력에서 0°C , 1기압, 부피 10mL의 기체를 50°C 로 높였을 때 기체의 부피 변화 정도가 가장 큰 것은?

- ① 공기 ② 수증기
 ③ 산소 기체 ④ 암모니아 기체
 ⑤ 변화 정도는 종류에 상관없이 같다.

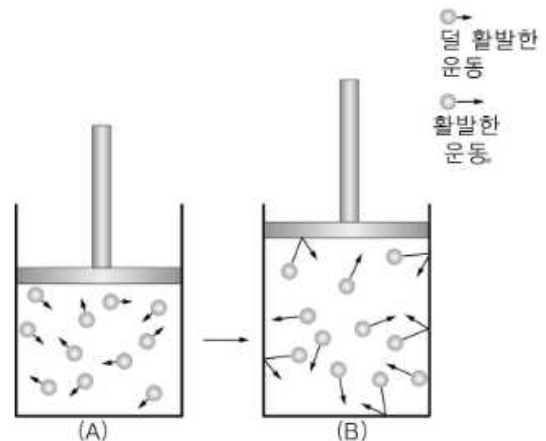
4. 표는 압력이 일정할 때 온도에 따른 기체의 부피를 측정한 자료이다.

온도($^{\circ}\text{C}$)	10	20	30
부피(mL)	1.75	1.90	2.05

이를 그래프로 바르게 나타낸 것은?



5. 기체 입자 개수와 외부 압력은 일정하고 온도를 조절하는 실험에서의 피스톤 속 기체 입자를 모형으로 나타낸 것이다.



(A)에서 (B)로 변하는 과정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 온도를 증가시켰다.
 ② 기체 입자 사이의 거리가 늘어난다.
 ③ 기체 입자의 충돌 횟수가 늘어난다.
 ④ 기체 입자의 운동 속력은 증가한다.
 ⑤ 용기 속 기체의 압력은 항상 일정하게 유지된다.

6. 다음 조건 중에서 일정량의 기체 부피가 가장 큰 경우는?

- ① 0℃ 1기압 ② 0℃ 2기압
- ③ 10℃ 1기압 ④ 20℃ 1기압
- ⑤ 20℃ 2기압

7. 일정한 압력에서 용기 속 기체의 온도가 낮아졌을 때 줄어드는 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>	
ㄱ. 용기 속 기체 질량	ㄴ. 입자의 충돌 세기
ㄷ. 용기 속 기체 부피	ㄹ. 입자 사이의 거리

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

8. 샤를 법칙과 관련 있는 실생활 예로 볼 수 없는 것은?

- ① 운동화 밑창의 공기 주머니가 불리는 현상
- ② 빈 페트병을 냉장고에 넣어 두면 찌그러지는 현상
- ③ 차가운 달걀을 끓는 물에 넣으면 껍데기가 터지는 현상
- ④ 뜨거운 냄비의 뚜껑을 식탁 위에 올려놓았을 때 밀리면서 움직이는 현상
- ⑤ 풍등 안쪽 장치에 불을 붙이면 풍등이 부풀어 오르면 위로 떠오르는 현상

9. 가열한 삼각 플라스크의 가지에 고무풍선을 끼운 후 얼음물에 넣는 실험이다.



이 실험의 목적으로 가장 적절한 것은?

- ① 기체의 온도와 부피와의 관계
- ② 기체의 온도와 질량과의 관계
- ③ 기체의 부피와 압력과의 관계
- ④ 기체의 온도와 압력과의 관계
- ⑤ 기체의 부피와 질량과의 관계

10. 대부분의 물질은 액체가 고체로 상태 변화할 때 부피가 감소하는데, 반대로 부피가 증가하는 물질은?

- ① 물 ② 헥산
- ③ 알코올 ④ 설탕
- ⑤ 녹은 초콜릿

11. 어떤 물질의 불규칙적인 입자 배열을 모형으로 나타낸 것이다.



이 물질에 대한 설명으로 <보기>에서 옳은 것만을 고른 것은?

<보기>	
ㄱ. 모양과 부피 모두 일정하다.	
ㄴ. 용기를 따라 흐르는 성질이 있다.	
ㄷ. 입자들이 자유롭게 움직일 수 없다.	

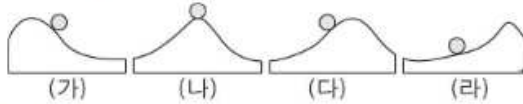
- ① ㄱ ② ㄴ
- ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ
- ⑤ ㄱ, ㄷ

18. 물질의 상태 변화가 일어날 때 변하지 않는 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>	
ㄱ. 입자의 질량	ㄴ. 입자의 성질
ㄷ. 입자의 종류	ㄹ. 입자의 배열
ㅁ. 입자의 운동	ㅂ. 입자 사이의 거리

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄹ
 ③ ㄷ, ㅁ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ
 ⑤ ㄹ, ㅁ, ㅂ

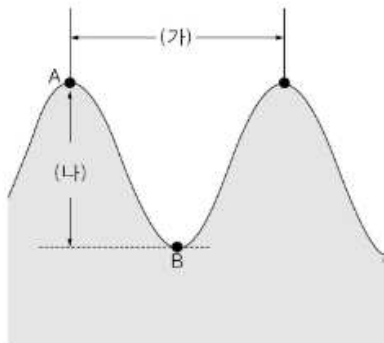
19. 그림은 물결파가 (가)에서 (라)로 순서대로 진행하는 동안, 물 위의 공을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 물결파는 종파이다.
 ② 물결파를 따라 에너지가 전달된다.
 ③ (나)에서 공은 골 부근에 위치한다.
 ④ 공은 물결을 따라 옆으로 이동한다.
 ⑤ 물결이 퍼져 나갈 때, 물도 함께 퍼지면서 이동한다.

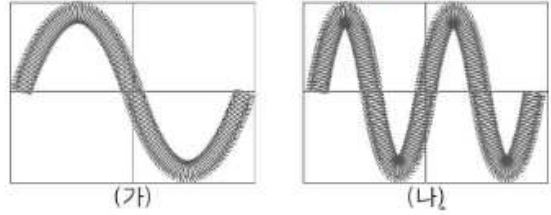
20. 그림은 파동이 진행되는 모습을 나타낸 것이다. A와 B는 각각 매질의 가장 높은 곳과 낮은 곳이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 가로축은 거리, 세로축은 위치를 의미한다.)

- ① A는 마루이다.
 ② B는 골이다.
 ③ 이 파동은 횡파이다.
 ④ (가)는 파장을 의미한다.
 ⑤ 마루에서 골을 나타낸 (나)는 진폭을 의미한다.

* 그림은 긴 용수철을 빠르기를 달리하여 위아래로 흔든 후 옆으로 퍼져 나가는 모습을 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.



21. (가)와 (나)에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>	
ㄱ. 진폭은 (가)가 (나)보다 크다.	
ㄴ. (가)의 파장은 (나)의 파장의 2배이다.	
ㄷ. (가),(나) 모두 매질의 진동방향과 파동의 진행방향이 수직이다.	

- ① ㄱ ② ㄴ
 ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

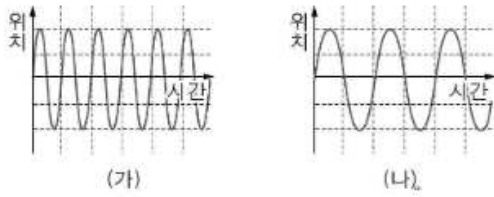
22. (가)와 같은 파동의 예시가 아닌 것은?

- ① 빛 ② X선
 ③ 전파 ④ 마이크로파
 ⑤ 초음파

23. 소리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 소리는 음파라고도 한다.
 ② 종파에 속하는 파동이다.
 ③ 물 속에서는 소리를 들을 수 없다.
 ④ 소리의 3요소는 세기, 높낮이, 음색이다.
 ⑤ 매질의 진동 방향과 파동의 진행 방향은 나란하다.

24. 그림은 두 개의 소리에 대한 파형을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

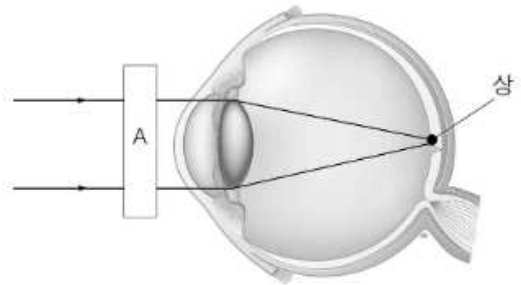
- ㄱ. (가)는 (나)보다 낮은 음이다.
- ㄴ. (가)의 주기는 (나)의 주기보다 짧다.
- ㄷ. (가)는 (나)보다 소리의 세기가 큰 소리이다.

- ① ㄱ ② ㄴ
- ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ
- ⑤ ㄴ, ㄷ

25. 볼록 렌즈에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 빛의 반사를 이용하는 장치이다.
- ② 볼록렌즈에 의한 상은 항상 바로 선 상이다.
- ③ 가까이 있는 물체를 보면 실제보다 크게 보인다.
- ④ 물체까지의 거리가 멀어질수록 점점 크게 보인다.
- ⑤ 나란하게 진행하던 빛은 볼록렌즈에 의해 바깥쪽으로 퍼져 나간다.

26. 철수는 눈에 상이 맺힐 때 망막보다 앞에 맺히는 시력 이상 때문에 물체가 잘 보이지 않아서 그림과 같이 A장치를 통해 망막에 상이 잘 맺힐 수 있도록 했다.



철수의 시력 이상의 명칭과 A장치의 명칭으로 알맞게 짝지은 것은?

- ① 근시 - 오목거울 ② 근시 - 볼록렌즈
- ③ 근시 - 오목렌즈 ④ 원시 - 오목렌즈
- ⑤ 원시 - 볼록렌즈

27. 공기가 없는 진공상태에서는 소리를 들을 수 없다. 그 이유를 서술하시오.

28. 주기가 5초인 파동의 진동수(Hz)를 '주기와 진동수 사이의 관계'를 반드시 포함하여 서술하시오.

29. 피펫 끝에 액체가 남아 있을 때 한쪽 끝을 막고 그림과 같이 중간 부분을 손으로 감싸 쥐면 액체가 빠져나간다. 그 이유를 다음 6개의 용어를 모두 사용하여 서술하시오.



기체 입자, 운동, 기체 부피, 충돌, 횡수, 세기



정답과 해설 Correct answer & Explanation

1. ②
2. ③
3. ⑤
4. ①
5. ③
6. ④
7. ⑤
8. ①
9. ①
10. ①
11. ②
12. ④
13. ④
14. ③
15. ③
16. ⑤
17. ②
18. ④
19. ②
20. ⑤
21. ④
22. ⑤
23. ③
24. ②
25. ③
26. ③
27. 소리는 공기를 매질로 전달되는 파동으로 매질이 없으면 전달되지 않는다.
28. 진동수는 1/주기 이므로, 진동수는 0.2Hz 이다.
29. 손으로 피펫을 감싸면, 피펫 내부 기체의 온도가 올라가 기체 입자 운동이 활발해져, 충돌 횟수와 세기가 증가해 기체 부피가 커지면서 액체를 밀어내기 때문이다.